

Change your light, Change your life!

1. 이 매장의 조명은 나야!

- 수익 증가가 보장되는 디스플레이용 프리미엄 조명 사업
- 명품 매장 출점과 리뉴얼에 따라 매출액도 증가
- 프랜차이즈 매장에까지 제품 공급 확대

2. 우리 이제 헤어져.. P-C 스프레드

- 이제 널 보낼게... C 하락
- 널 보낸 자리, 여기 그대로... P 유지

3. 두근두근 첫만남, 신사업 진출

- 첫번째 신사업, 스마트 LED
- 두번째 신사업, 건설사업 진출

4. Issue & Risk

- 끊임없는 연구개발, Li-fi
- 필립스의 조명사업 분사

Year to 31 Dec	2012	2013	2014	2015E	2016E	2017E
Revenue(억원)	947.4	973.5	1033.9	1091.3	1239.3	1326.0
YoY		2.7%	6.2%	5.5%	13.6%	7.0%
OP(억원)	53.3	66.4	73.4	97.5	126.1	145.0
OPM	5.6%	6.8%	7.1%	8.9%	10.2%	10.9%
NI(억원)	35.1	43.6	52.3	69.0	89.3	102.8
YoY		24.3%	20.0%	31.8%	29.4%	15.1%
EPS(원)	139	172	207	273	353	406

Source : 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

Rating

BUY

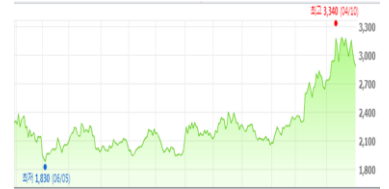
목표주가: 3,802 원

현재주가: 2,890 원

상승여력: 31.6%

Trading data

시가총액 731 억원



Balance sheet data

순자산	655.5 억원
PBR	1.12 배
ROE	8.31%
ROA	5.34%

Earning data

PER	13.96 배
12M EPS	207 원
당기순이익	52.3 억원
영업이익	73.4 억원
영업이익률	7.1%
EV/EBITDA	6.16 배

주요 주주

노시청 외 1 인: 45.02%

SMIC 3 팀

팀장	정재중
팀원	이수진 김정욱
	이태규 문휘소

1. 산업 분석

1.1 LED

1.1.1 LED란?

LED, 기존 광원들 빠르게 대체 중

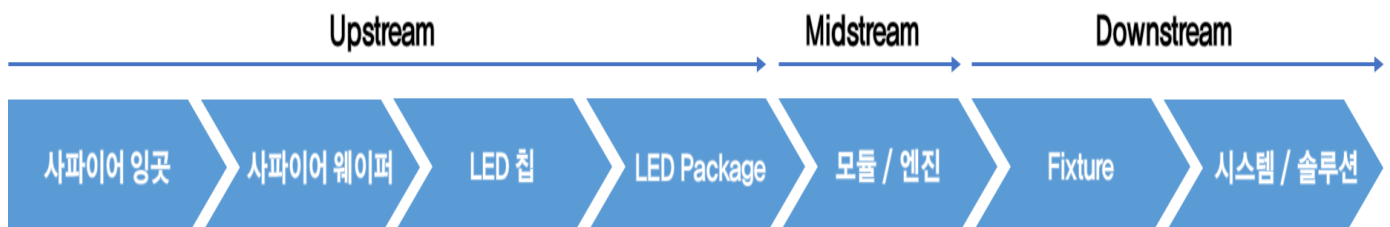
LED(Lighting-emitting diode)는 발광 다이오드의 준말로, 전기 에너지를 받아 빛을 내는 반도체를 지칭한다. 기존의 광원인 백열전구, 형광램프에 비해 고효율, 반영구적인 수명, 빠른 응답시간, 친환경 등의 장점을 지녀 빠르게 확산 중이다.

1.1.2 LED 산업 Value Chain

LED 산업의 Value Chain

LED 산업의 Value Chain은 다음과 같다. 우선, **사파이어 잉곳**을 얇게 잘라 화합물 반도체를 성장시켜 **웨이퍼**를 제조한다. 여기에 전극을 형성하고 하나하나의 **칩**으로 절단한다. 이러한 칩과 외부회로를 연결시키고, 백색 LED를 제조하기 위해 형광체를 첨가하며, 빛이 최대한 외부로 방출되도록 **패키징**하는 단계를 거친다. 패키징된 LED에 일정 프레임을 부착해 BLU 등 용도에 따라 다른 **모듈 및 엔진**을 제조하고, 이를 소비자에게 판매되는 최종 상품인 **Fixture**로 제조한다. 더 나아가, 판매한 Fixture을 유지/관리해주는 **시스템 및 솔루션** 산업도 확장 중이다. LED 시장은 이러한 모든 value chain을 포괄하는 말이다.

그림 1. LED 산업 Value Chain



출처: SMIC Research Team 3

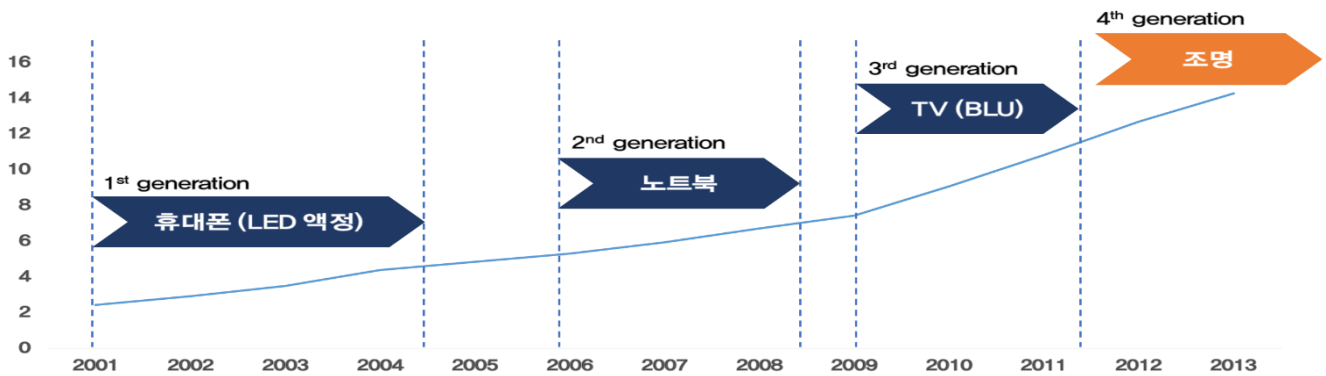
1.2 LED 시장의 성장세

LED시장, 01-13년 CAGR 15.9%, 향후 BLU는 성장세 미미할 것

LED는 빛과 관련된 어느 분야나 사용이 가능하다. 이에 휴대폰 액정을 시작으로, 노트북, 그리고 LCD TV에 들어가는 BLU 모듈이 LED 시장의 성장을 견인하였다. 이에 LED 시장은 01년부터 13년까지 CAGR 15.9%를 기록했다. 하지만 BLU 모듈의 경우 침투율이 이미 90% 이상에 육박했기에, 성장세가 미미할 것으로 전망된다.

그림 2. 세계 LED 시장 추이 및 전망

(단위: 억 \$)



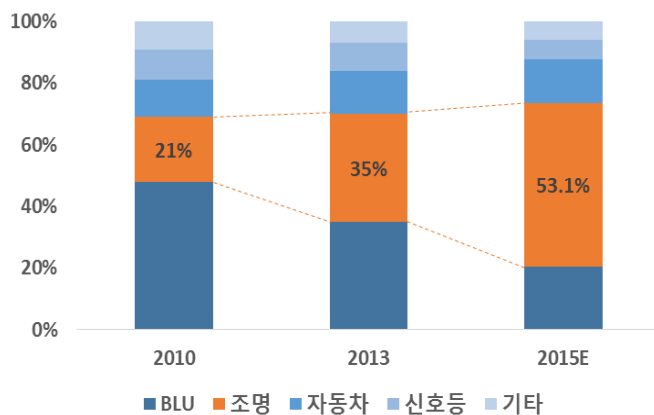
출처: 한국수출입은행, SMIC Research Team 3

1.2.2 LED 조명의 성장

LED 조명시장, 18년
까지 CAGR 27.6%
기록할 전망

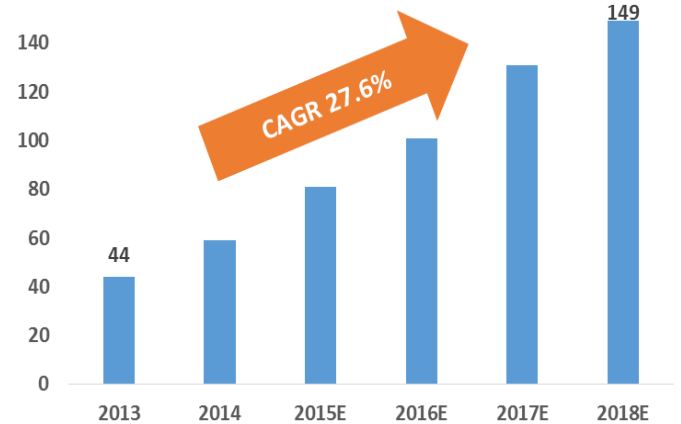
이러한 BLU의 둔화는 LED 조명의 성장이 상쇄할 것으로 전망된다. 실제로 전방산업의 수요가 BLU에서 조명으로 넘어오고 있다. 이는 첫째로, LED 조명가격이 하락세를 보이며 소비자의 가격 부담이 감소하고 있다는 점. 둘째, 각국의 정부규제로 인해 대체제인 백열 전구가 퇴출되고 있기 때문이다. 이러한 이유로 LED 조명시장은 지난 4년간 CAGR 40% 이상을 기록했으며 18년까지 CAGR 27.6%의 고성장을 보일 것으로 전망된다.

그림 3. 글로벌 LED 전방산업 수요 비중 전망



출처: 우리투자증권

그림 4. 글로벌 LED 조명 시장 규모 전망 (단위: 억 \$)



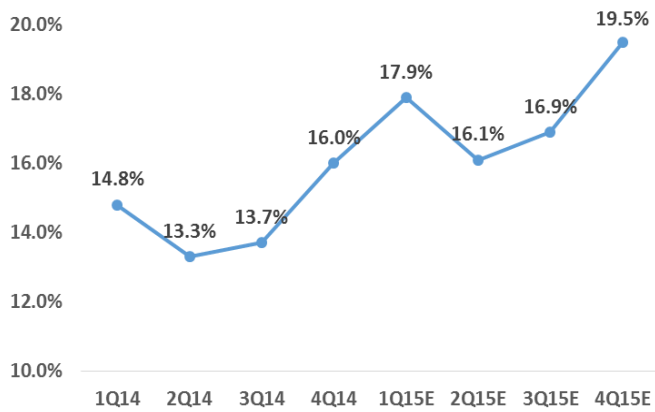
출처: Strategy Unlimited, SMIC Research Team 3

1.3 LED 조명의 가격 하락세

LED칩과 패키지 공급
과잉으로 인한 LED
제품 전반적인 가격
하락세

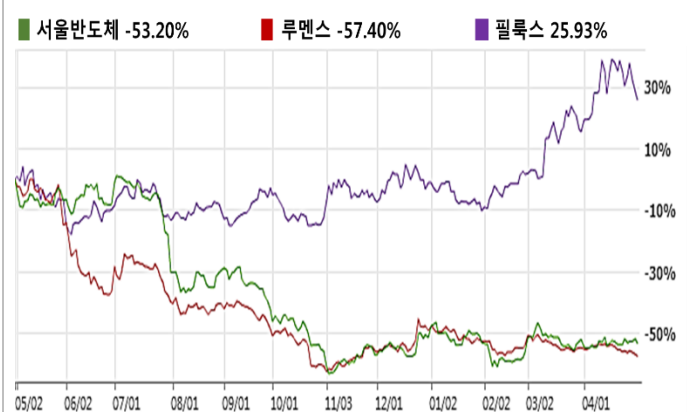
LED 조명이 주목을 받으며, 상당수의 업체들이 조명시장에 뛰어들었다. 더불어 중국 정부가 자국 LED 업체들에게 보조금을 지급하면서 칩과 패키지의 공급과잉은 심화되었다. 이에 LED 조명 매출원가의 대부분을 차지하는 LED 칩과 패키지의 가격이 급격한 하락세를 보이고 있다. 실제로 후방업체인 서울반도체와 루멘스의 경우, 1년 사이에 50% 이상의 주가 하락을 보이고 있다. 대부분의 LED 전방업체에서도 가격하락의 압박을 받고 있으며 원가구조 개선을 최우선 과제로 두고 있다.

그림 5. 글로벌 LED 칩 공급과잉률 추이 및 전망



출처: DisplaySearch 2014

그림 6. 국내 LED 업체 주가 1년 추이



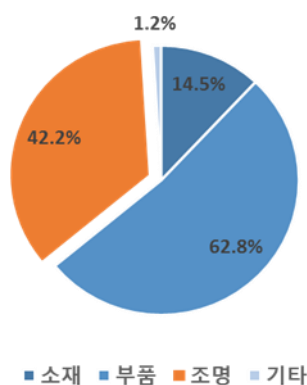
출처: 네이버증권, SMIC Research Team 3

2. 기업 분석

2.1 기업 소개

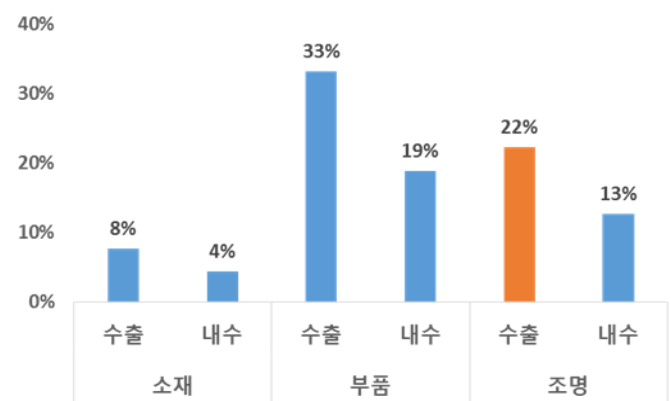
동사는 1984년 보암산업주식회사로 설립되어 페라이트 코어, 트랜스포머 등 전자 소재 및 부품사업을 영위하다 1992년 조명사업을 시작하였다. 2000년 (주)필룩스로 상호를 변경하였으며, 2001년 상장하였다. 현재 전자부품, 소재, 그리고 조명사업을 영위하고 있으며, 매출의 76%가 수출이다.

그림7. 사업부문 매출 비중



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림8. 내수 및 수출 비중



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

2.2 부품 및 소재 사업

중국공장 자동화로 인한 OMP 개선

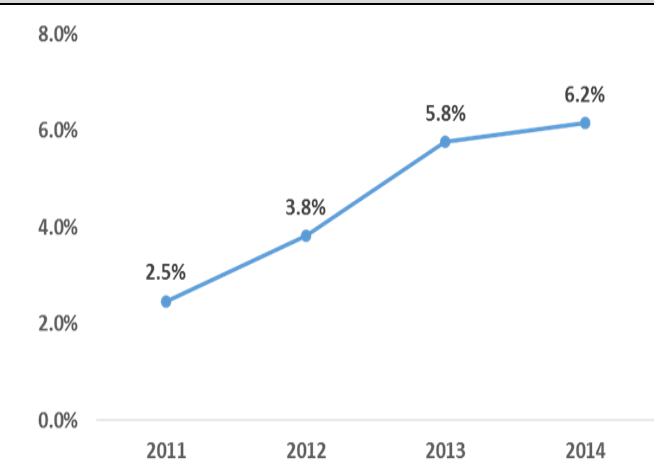
동사는 소재사업으로는 전자파 장애를 제거해주는 **페라이트 코어(Ferrite Core)**를, 부품사업으로는 전기/전자제품에 내장되어 전압을 조절하는 **트랜스포머**를 주 제품으로 생산하고 있다. 페라이트 코어는 조명 및 트랜스포머에도 내장된다. 동사는 13년부터 중국 생

산공장의 자동화를 하여 부품 부문의 OPM이 개선되었다. 아직 자동화가 50%에 불과하기에 향후 추가적인 OPM 개선이 전망된다.

LG전자 및 삼성전자에 납품

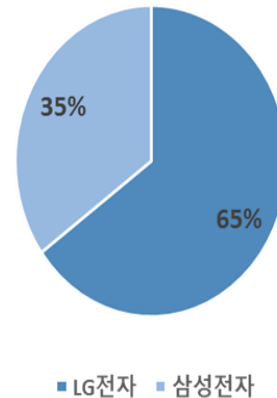
현재 중국에 있는 LG전자 및 삼성전자에 납품하고 있으며, 특히 LG전자에서의 동사 제품 비중은 70%에 달한다. 삼성전자에는 크로바하이텍, 삼화전자공업, 그리고 동사가 비슷한 비중으로 납품하고 있다. 최근 중국의 최대 백색가전 제조업체인 청도 하이얼에도 납품을 시작하였다.

그림 9. 4개년치 부품 부문 OPM 추이



출처: 사업보고서

그림 10. 부품 판매처 비중



출처: 업계 자료, SMIC Research Team 3

2.3 프리미엄 조명 사업

조명 경쟁업체들, 동사와 타겟 시장 상이

동사의 경우 명품매장 등을 타겟으로 범용 조명이 아닌, 가격대가 있는 프리미엄 조명을 생산하고 있다. 형광등을 7-80% 정도 생산하다 12-13년 LED 비중을 높이기 시작하여 현재 LED가 총 조명 판매의 7-80%를 차지하고 있다. 세계 3대 조명회사인 필립스, 오스람, GE 등이 경쟁업체이지만, 이러한 업체들은 범용 LED 및 토탈 솔루션 등이 주 타겟이어서 동사와 타겟 시장이 다소 상이하다.

그림 11. 동사의 제품 중: FEELED D-bar 2 HO



출처: FEELUX.COM, SMIC Research Team 3

그림 12. 동사의 제품 적용 사례



출처: FEELUX.COM

3. 이 매장의 조명은 나아!

3.1 디스플레이용 프리미엄 조명

매장용 LED 조명시장은 CAGR 33.3%로 가파르게 성장할 것

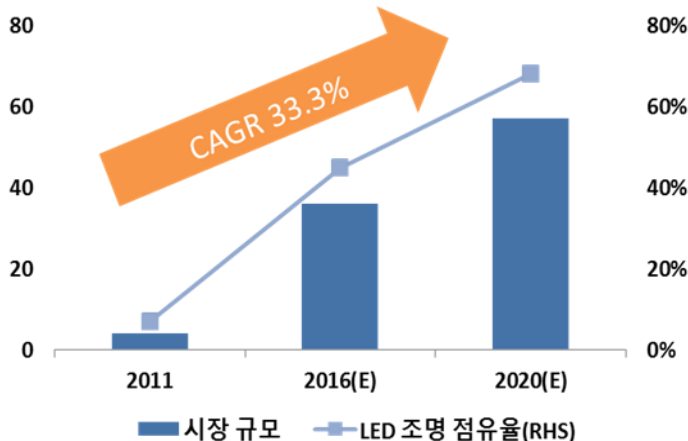
동사가 판매하는 LED 조명은 디스플레이용 프리미엄 조명이다. 높은 에너지 효율성으로 인해 LED 조명은 기존의 조명을 빠르게 대체하고 있다. 그 중 **매장용 LED 조명 시장은 2016년 36억 유로, 2020년 57억 유로까지 성장할 것이며, 전체 매장 조명의 68%까지 침투율이 성장할 것으로 전망된다.**

LED 시장의 높은 성장세에도 불구하고, 일반 LED 제품을 제조하는 회사들은 치열한 경쟁으로 인해 수익성이 악화되었다. 반면, 동사의 제품은 **고급스러운 분위기를 연출하는 장소에 설치되는 프리미엄 조명**이라는 점에서 차별점을 가진다.

특허권으로 프리미엄 조명 시장에 진입장벽 설정

동사는 현재 **121개의 등록공개 상태의 실용 특허권과 97개의 디자인 특허권**을 보유하고 있다. 이러한 특허는 존속연수가 각각 20년, 15년으로 디스플레이용 프리미엄 조명 사업에 있어 동사에게 **진입장벽을 만들어주는 중요한 바탕**이다. 특히 동사가 보유하고 있는 디자인권은 **다른 업체들이 모방을 통해 고급매장 시장에 진입하는 것을 차단한다.** 그 결과 동사는 다른 LED 제품 회사들과 달리 제품에 대해 어느 정도 **가격경쟁력을 가지며 안정적으로 영업이익을 창출할 수 있다.**

그림13. 전세계 매장용 LED 조명시장 예측(단위: 억 유로, %)



출처: 업계자료

그림14. 동사 특허 현황

	특허실용	디자인	해외특허
등록	77	97	
공개	44		
소멸	60	34	
포기	10		
거절	66		
취하	29		
합계	286	131	62

출처: 키프리스(특허정보검색서비스)

3.2 고급매장 위주 매출 물량 확대

고급 매장에 납품되는 디스플레이 조명

디스플레이용 프리미엄 조명의 주된 고객은 **명품 브랜드 및 백화점의 고급 매장과 호텔** 등이다. 고급 이미지를 앞세우는 브랜드들에게 매장 디스플레이용 조명은 비용절감이 우선순위가 아니다. 이는 디스플레이용 조명이 해당 매장의 상품을 고객에게 최상의 상태

로 보여준다는 점에서 가치 창출의 수단이 되기 때문이다. 또한 프리미엄 조명은 매장 전체의 분위기를 형성하는데 있어서도 중요한 역할을 하기 때문에, 고급 매장들의 수요는 계속해서 증가하고 있다.

고객의 매장 확장과 리뉴얼이 곧 매출로 연결되는 수익 구조

동사의 제품 중 어떤 디스플레이 조명을 사용할 지는 주로 매장을 설계할 때 같이 결정된다. 설계도 자체가 바뀌지 않는다면 추가적인 매장 점포를 늘리거나 매장 리뉴얼을 할 때 마다 기존의 동사 조명을 계속 사용하는 것이다. 이 때문에 기존 고객과의 관계를 유지하며 매출처를 늘려온 동사는, 매출을 안정적으로 창출하고 있다.

그림15. 동사 국내 고객 현황	그림16. 동사 해외 고객 현황
	

출처: 업계 자료

출처: 업계 자료

3.2.1 동사의 고객들 출점 및 리뉴얼 계획

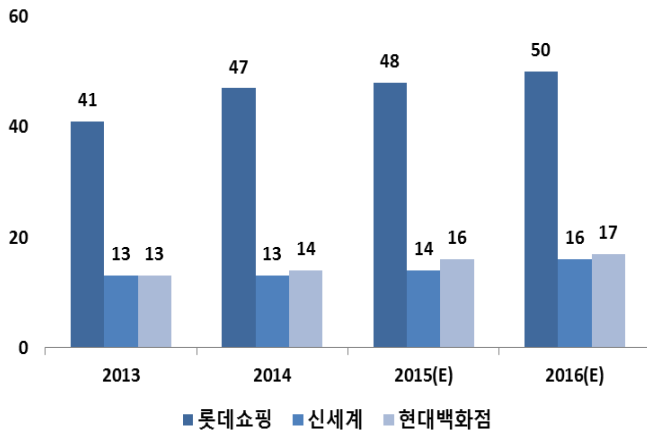
국내 백화점의 꾸준한 명품 매장 확장

국내 3대 백화점(롯데쇼핑, 신세계, 현대백화점)은 2013년 이후 2016년까지 9개의 신규 백화점을 포함해 총 16개의 매장을 출점할 계획이다. 또한 최근 국내 백화점들이 수익성이 높은 해외 명품 매장 위주로 리뉴얼을 활발히 추진함에 따라 디스플레이용 프리미엄 조명에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 보인다. 3사 모두 동사의 고객이므로 신규 백화점의 디스플레이용 조명 수요는 동사 매출을 증가시킬 것으로 기대된다.

해외 명품 브랜드의 매장 리뉴얼 증가 추세 - 15년 2Q 코치와의 계약 예정

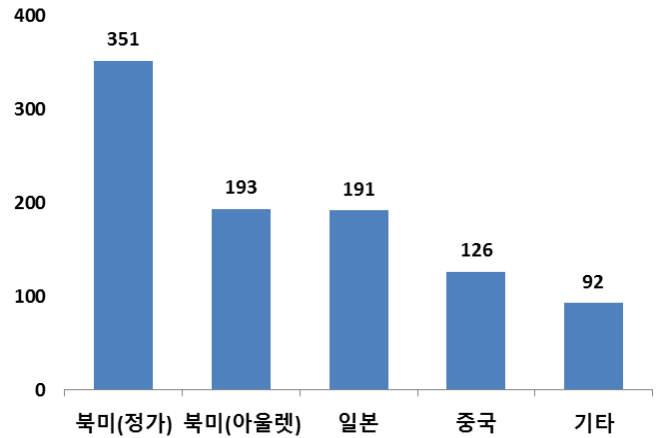
동사의 해외 명품 브랜드 고객들 역시 꾸준히 디스플레이용 조명에 대한 수요를 창출해내고 있다. 최근 명품 업체들은 공격적으로 매장 수를 늘리던 과거와 달리, 기존 매장에서 소비자들이 가치 있는 경험을 하도록 리뉴얼하는데 주력하고 있다. 실제로 페라가모는 2015년까지 전체 매장 600개 중 최대 100개 매장에 대한 리뉴얼 계획을 발표하였다. 동사와 계약이 체결되었던 이러한 고급 매장의 리뉴얼은 동사의 매출증대로 반영될 것이다. 특히 2015년 2분기부터는 코치(Coach)의 미국 매장에 동사 제품의 설치가 예정되어 있어, 그 성과가 가시적으로 드러날 것으로 기대된다.

그림17. 백화점 3사 출점 현황 및 계획 (단위: 개)



출처: 한국신용평가

그림18. 2013년 말 코치의 국제 매장 수 (단위: 개)



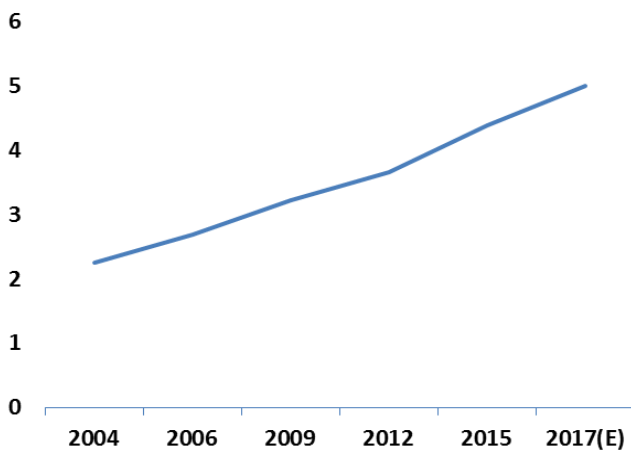
출처: 코치(Coach) 홈페이지

3.3 프랜차이즈 매장으로도 진출

서브웨이와 계약 체결

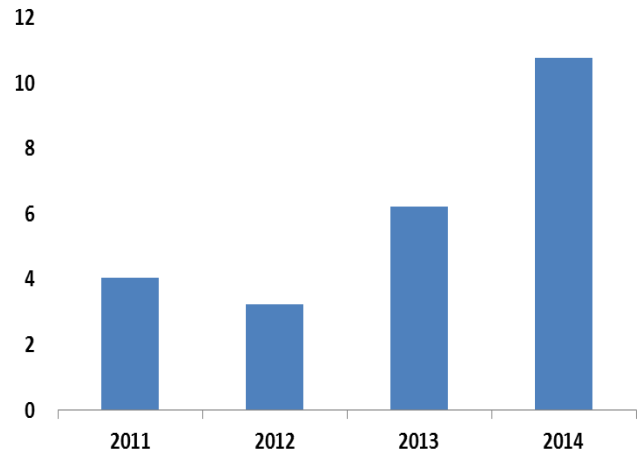
동사 제품의 적용 범위는 명품 매장에만 한정되지 않는다. 동사는 2012년 샌드위치를 판매하는 프랜차이즈 업체인 **서브웨이와 계약을 맺어, 새롭게 설치되거나 리모델링되는 모든 미국 매장에 동사 제품을 납품하게 되었다.** 서브웨이는 미국 내에만 2만 6000개 이상의 매장을 보유하고 있으며, 지속적으로 매장을 리모델링하고 있다. 2012년 이후 동사의 미국 매출이 크게 증가한 데는 서브웨이와의 계약 체결이 중요한 역할을 한 것이다.

그림19. 서브웨이 국제 매장수 추이 (단위: 만 개)



출처: 서브웨이(SUBWAY) 홈페이지

그림20. 동사 미국 매출액 추이 (단위: 십억 원)



출처: 사업보고서

서브웨이, 소비자 인식 식이 나빠짐에 따라 매출 둔화 및 감소

패스트푸드를 파는 서브웨이가 고급매장에 주로 납품되는 동사의 제품을 사용하게 된 배경에는 **브랜드 이미지 제고**라는 목표가 있을 것이다. 미국 내에서 서브웨이는 맥도날드와 같이 값싼 패스트푸드의 전형으로 인식되어 왔다. 이에 서브웨이는 소비자들 사이에서 고급스런 이미지보다는, 친숙하고 저렴한 프랜차이즈점이라는 인식이 강하다. 하지만 최근 정크푸드에 대한 소비자들의 인식이 나빠짐에 따라, 값싼 이미지의 패스트푸드 점들의 매출이 둔화되거나 감소하는 사태가 발생했다.

브랜드 이미지를 높
이려는 일반 기업들
역시 동사 제품의 잠
재 수요층

이에 많은 패스트푸드 업체들이 정크푸드 이미지를 벗어나 노력했고, 서브웨이 역시 인
공첨가물을 줄인 제품들을 대대적으로 홍보하는 등 이러한 노선의 마케팅 전략을 취하
고 있다. 매장의 조명을 동사의 프리미엄 조명을 바꾼 것도 이에 발맞춘 것으로 볼 수
있다. 동사의 조명을 사용함에 따라 신선함과 거리가 먼 패스트푸드의 본질적인 한계를
극복하고, 브랜드 이미지를 높일 수 있는 것이다.

프랜차이즈나 명품
브랜드나 동일 가격
으로 판매

이처럼 동사의 제품에 대한 수요층은 기존 명품 브랜드뿐만 아니라 서브웨이, 유니클로
와 같은 기업들까지 확장되고 있다. 프랜차이즈나 명품 브랜드나 상관없이 동사의 제품
은 동일한 가격에 판매되므로, 동사의 추가적인 매출 확대가 전망된다.

3.4 매출액 추정

매장용 LED 조명 시
장과 함께 성장하는
디스플레이 조명 매
출액

그동안 동사의 제품은 명품 매장에 주로 납품되었지만 최근에 전체 매장으로 쓰임이 확
대되고 있다. 따라서 동사의 디스플레이용 LED 조명 매출액은 매장용 LED 조명 시장의
성장 추이를 따라 증가할 것으로 예측된다.

동사의 조명은 유럽, 북미, 아시아(국내 포함)로 판매된다. 이에 나라별로 보면, 매장용 조
명시장의 12-16년, 17-20년 CAGR은 유럽이 2.7%, -1.3%, 북미가 2.9%, -0.7%, 아시아
가 7.1%, 3%일 것으로 예측된다. 또한 LED 조명대체율의 12-16년, 17-20년 CAGR은 유
럽이 32.3%, 11.9%, 북미가 33.1%, 12.3%, 아시아가 27.6%, 10.9%일 것으로 예상된다.

그림21. 지역별 매장용 조명시장 예측 (단위: 억 유로)

	2012	2013	2014	2015(E)	2016(E)	2017(E)	2018(E)	2019(E)	2020(E)
유럽	13.8	14.2	14.5	14.9	15.4	15.1	14.9	14.7	14.5
YoY		2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%
북미	15.6	16.0	16.5	17.0	17.5	17.3	17.2	17.1	17.0
YoY		2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.7%
아시아	30.6	32.8	35.2	37.7	40.4	41.6	42.8	44.1	45.4
YoY		7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%

출처: 맥킨지 보고서

그림22. 지역별 LED 조명대체율 예측 (단위: %)

	2012	2013	2014	2015(E)	2016(E)	2017(E)	2018(E)	2019(E)	2020(E)
유럽	15	20	26	35	46	51	58	64	72
YoY		32.3%	32.3%	32.3%	32.3%	11.9%	11.9%	11.9%	11.9%
북미	14	19	25	33	44	49	55	62	70
YoY		33.1%	33.1%	33.1%	33.1%	12.3%	12.3%	12.3%	12.3%
아시아	17	22	28	35	45	50	55	61	68
YoY		27.6%	27.6%	27.6%	27.6%	10.9%	10.9%	10.9%	10.9%

출처: 맥킨지 보고서

LED 조명 매출액은
2020년 967억으로
증가할 전망

2014년 동사의 지역별 LED 조명 매출액은 유럽이 96.3억, 미국이 107.8억, 아시아가
122.7억이었다. 이를 바탕으로 동사의 조명 부문 매출액을 추정했을 때, 2020년 유럽은
264.5억, 미국은 312.7억, 아시아는 390.1억 원까지 성장할 것으로 예상된다.

그림23. 동사 디스플레이용 LED 조명 매출액 예측

(단위: 억 원)

	2014	2015(E)	2016(E)	2017(E)	2018(E)	2019(E)	2020(E)
유럽매출액	96.3	130.8	177.8	196.4	216.9	239.5	264.5
조명용매장 성장률(%)		2.7	2.7	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
LED대체 성장률(%)		32.3	32.3	11.9	11.9	11.9	11.9
전체성장률(%)		35.87	35.87	10.45	10.45	10.45	10.45
미국매출액	107.8	147.6	202.2	225.5	251.5	280.4	312.7
조명용매장 성장률(%)		2.9	2.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
LED대체 성장률(%)		33.1	33.1	12.3	12.3	12.3	12.3
전체성장률(%)		36.96	36.96	11.51	11.51	11.51	11.51
아시아매출액	122.7	167.7	229.2	261.8	299.0	341.5	390.1
조명용매장 성장률(%)		7.1	7.1	3.0	3.0	3.0	3.0
LED대체 성장률(%)		27.6	27.6	10.9	10.9	10.9	10.9
전체성장률(%)		36.66	36.66	14.23	14.23	14.23	14.23
전체매출액	326.8	446.1	609.2	683.7	767.4	861.4	967.3

출처: SMIC Research Team 3

4. 우리 이제 헤어져... P-C Spread

4.1 이제 널 보낼게... C 하락

4.1.1 실적 부진의 LED 소재 산업

LED 산업 호황기

2010년을 전후로 국내 LED 소재 산업은 호황을 맞이하였다. 고효율, 저비용 및 친환경이라는 달콤함으로, 기존 광원 시장이 차후 LED로 대체될 것이라는 주장이 일반화 되었기 때문이다. 또한 이에 발맞추어 각 국 정부의 백열등 판매 규제 정책이 가시화되었다. 유럽은 이미 100W 이상의 백열등 판매를 금지하였고, 2012년까지 차례로 25W까지 판매 금지 범위를 확대하였다. 미국, 일본, 중국 정부도 2012년부터 2014년까지 차례로 백열등의 판매를 금지하였으며 우리나라 정부도 2013년부터 백열전구 판매를 전면 금지한다.

위와 같은 시대적 흐름을 타고 세계 LED 소재 업체들은 호황을 겪었고, 이들의 장밋빛 미래는 지속되는 듯 했다.

그림24. LED와 백열 전구



그림25. 백열 전구의 국가 별 판매 금지 시기

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
미국				100W X	75W X	60,40W X		
유럽	100W X	65W X	60W X	40,25W X				
일본				ALL X				
중국				100W X		60W X		15W X
한국					ALL X			

출처: SMIC Research Team 3

출처: SMIC Research Team 3

호황기 뒤에 찾아온 불황기

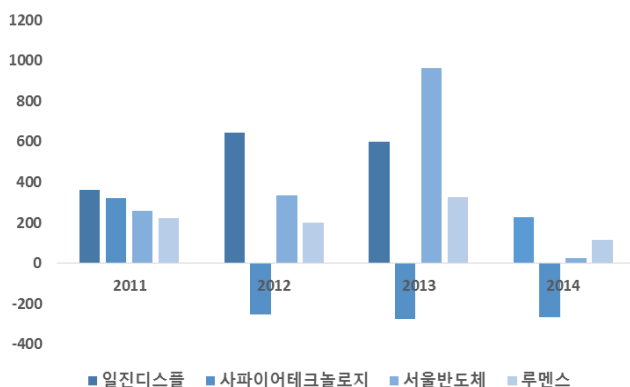
하지만 LED 소재 업체의 실적 개선은 오래가지 못했고, 해가 거듭할수록 상황은 악화되었다. 소재 산업의 대표 주자 격인 서울반도체와 루멘스의 영업 이익은 2014년 들어 각각 97%, 64% 급감하였다. 또한 일진디스플레이는 호황기에 폭발적인 영업 이익 증가를 경험하였지만 최근 2개년 급감하는 구조를 보였고, 사파이어테크놀로지 역시 잠시 호황을 누리고 최근 3개년 지속적인 영업 적자를 기록하였다.

불황을 견디지 못하고 도태한 기업

삼성전자와 일본 스미토모화학의 합작사인 SSLM은 모회사들의 적극적인 원조에도 불구하고 악화되는 상황 속에서 지속적인 적자 구조를 해결하지 못해 존폐 기로에 서 있다. 또한 동부 LED는 기업회생절차에 들어가 사모펀드에 매각되는 등 악화되는 상황을 견디지 못하고 도태하는 기업도 속출하고 있다.

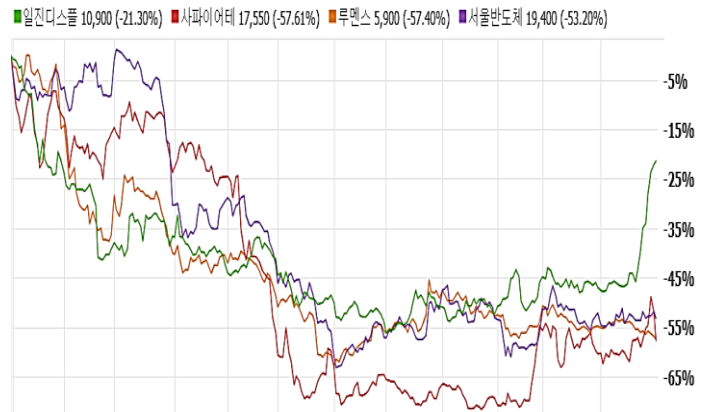
그림26. LED 소재 기업 영업이익

(단위: 억 원)



출처: 각 사 사업보고서

그림27. LED 소재 기업 1년 주가 추이



출처: 네이버증권, SMIC Research Team 3

4.1.2 또 너냐, 중국?

LED 소재 산업의 무한 경쟁 시대 개막

시장이 예상하는 장밋빛 미래에도 불구하고 국내 LED 소재 업체들이 난항을 겪고 있는 이유는 LED 소재 산업의 수익성 증대로 인해 세계적으로 경쟁이 심화되었기 때문이다. LED 소재 산업이 호황을 누리던 2010년 이후 중국, 대만 업체 위주로 잉곳과 웨이퍼 양산 체제를 구축하는 등 소재 산업에 뛰어들면서 LED 소재 산업은 무한 경쟁으로 돌입하

게 되었다.

중국 기업 Sanan의 물량 공세

중국 업체 중 대표적인 LED 소재 업체인 **Sanan**은 올해 약 100대의 유기화학금속증착장비(MOCVD)를 도입한다. 이 장비는 사파이어 기판 위에 화학 처리를 통하는 장비로, LED 칩의 성능과 수율을 결정하는 중요한 장비이다. 이번 도입을 통해 **Sanan**이 보유하고 있는 MOCVD는 총 230대로 증가하게 되는데 이는 최대의 LED 칩 생산 기업이라 불리는 대만의 에피스타와 비슷한 수준이다. 또한 **Sanan**이 주문한 신규 장비는 2인치 웨이퍼 기준으로 한 번에 120장을 로드할 수 있는 기기들인데, 현재 국내 업체들이 가지고 있는 기기들이 약 45~52장을 로딩하고 있어 **국내 기업의 원가 구조 개선에 대한 압박이 더욱 심해질 것으로 예상된다.**

그림28. Sanan의 MOCVD 보유량

(단위: 대)

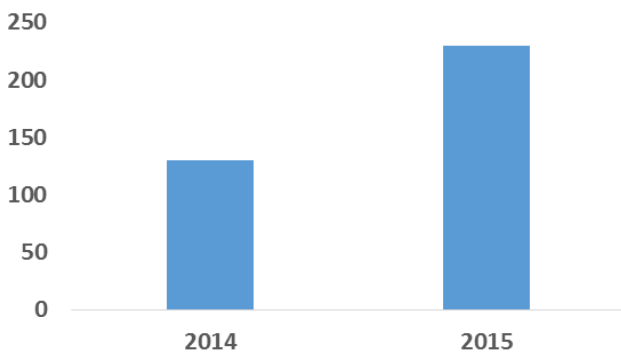
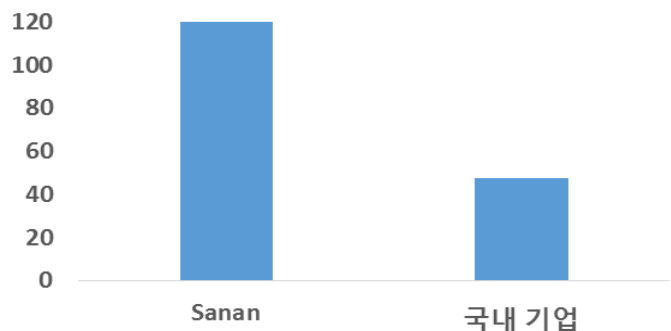


그림29. Sanan과 국내 기업의 로드량 차이 (단위: 개/회)



출처: 업계 자료, SMIC Research Team 3

출처: 업계 자료, SMIC Research Team 3

중국 기업들의 세계 비중 증가

2014년 총 증가한 MOCVD 중 약 70%, 2015년 증가할 MOCVD 중 약 80%가 중국 기업에 의한 것이고 이와 같은 투자의 결과로 2013년 27%에 해당했던 중국의 LED 소재 world capacity 점유율은 2014년 36%까지 증가하였다.

무서운 속도로 성장 중인 중국 LED 소재 시장의 성장

중국 기업들의 놀라운 성장세는 거스를 수 없는 흐름으로 보이는데, 그 이유는 먼저 중국의 LED 소재 산업이 확장기에 있기 때문이다. 중국의 LED 소재 산업은 대략 2012년을 원년으로 하여 출발하였고, 아직 초기 단계이기 때문에 최근 몇 년간은 폭발적인 성장세를 보여주리라는 것이 시장의 의견이다. 실례로 약 100여 개에 불과하던 중국 LED 소재 생산 기업은 현재 8000개 정도로 증가한 상태이다.

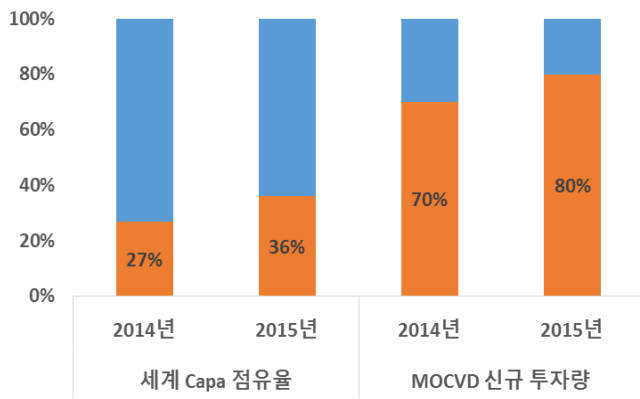
중국 정부의 보조금 중단으로 인한 투자 확대

다음으로 중국 정부의 LED 산업 보조금 지급이 중단 될 수 있기 때문이다. 공식적으로 확인되지는 않았지만 중국 그 정부가 지원해왔던 LED 관련 보조금이 중단된다는 분위기가 중국 시장에서 조성되고 있다. 이에 향후 계획된 시설 투자를 앞당기고 있는 기업들이 많아 중국에 의한 LED 소재 공급은 더욱 가파른 속도로 증가할 것으로 예상된다.

지속될 것으로 예상 되는 초과 공급

2011년을 기준으로, 중국 내 LED 칩 수요는 약 1300억 개 정도였지만 총 생산된 칩은 1740억 개였다. 이 초과 공급량이 세계로 공급되고 있는데 위와 같은 이유들로 인해 중국 기업들의 LED 소재 투입이 증가하고 있으므로 세계적인 초과 공급 현상은 더욱 확대될 것이다.

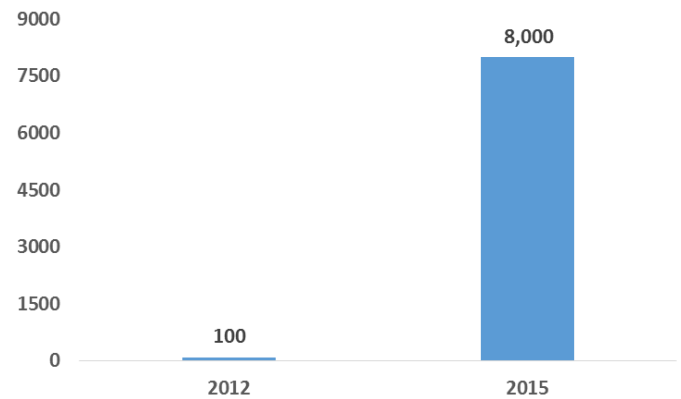
그림30. 중국 기업의 점유율 및 신규 투자량 비율



출처: 업계 자료, SMIC Research Team 3

그림31. 중국 LED 소재 기업 수

(단위: 개)



출처: 업계 자료, SMIC Research Team 3

4.1.3 초과 공급 = 가격 하락

중국을 선두로 한 각 국 기업들의 공급 증대로 인한 **세계적인 초과 공급은 자연스럽게 LED 소재의 가격 하락으로 이어진다.**

LED 패키지 가격 하락

LED 조명의 주요 재료인 **LED 패키지는 2011년 대비 지속적으로 하락해서 2015년 현재 약 1/5 수준으로 떨어진 상태이다.** 지속적인 초과 공급이 예상되는 상황에서 LED 패키지 가격은 향후에도 계속 하락할 것으로 예상되며 **2020년에는 현재 대비 1/10 수준으로 떨어질 것으로 전망된다.**

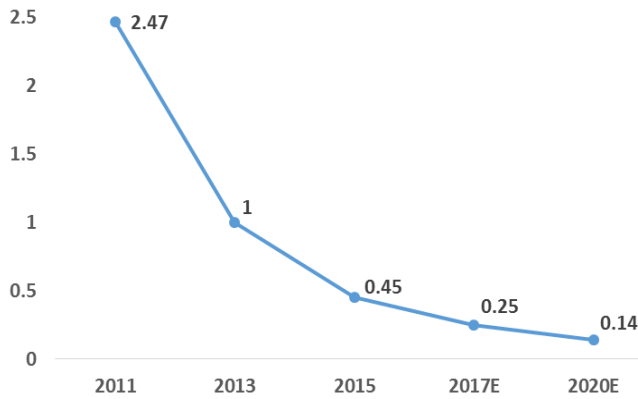
LED 칩 가격 하락

초과 공급은 LED 패키징 뿐 아니라 LED 칩 가격 또한 떨어뜨리고 있는데, 최근 몇 년 간의 치열한 공급 경쟁으로 인해 **이미 칩 가격은 원가 수준으로 떨어진 상태이다.** 현재 중국 산 칩 가격은 평균 20원 초반이며 경우에 따라서 10원 단위의 칩도 존재한다. 하지만 기존의 “낮은 가격, 낮은 품질”이라는 중국 제품에 대한 기대와 달리 **LED 칩의 경우 대량 생산을 통해 가격을 낮춘 것이기 때문에 품질 또한 양호하다고 평가된다.** 하지만 국내 기업을 포함한 비 중국 기업의 칩 가격은 50원 밑으로 떨어지기 힘든 상황이라 **칩 가격 하락에 대한 압박은 더욱 심해질 전망이다.**

원가 하락으로 인한 동사 OPM 개선

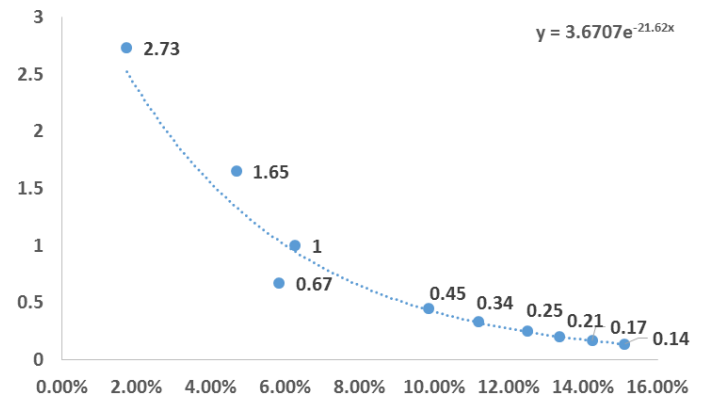
원자재 가격 하락의 효과는 동사의 **OPM 개선에 반영될 것으로 기대한다.** 주어진 가격 지수와 OPM을 통해 회귀 분석을 실행한 결과 2015년 이후 **해마다 OPM이 증가할 것으로 예상된다.** 하지만 증가하는 임금 구조 및 R&D 비용의 증가 등의 상쇄 효과를 고려해 볼 때 **OPM 증가 폭 대비 약 2% 범위 내에서 조정될 것으로 보인다.**

그림32. LED 패키지 가격 지수



출처: 미국 에너지부(DOE)

그림33. 원재료 가격 하락과 OPM 회귀 분석



출처: SMIC Research Team 3

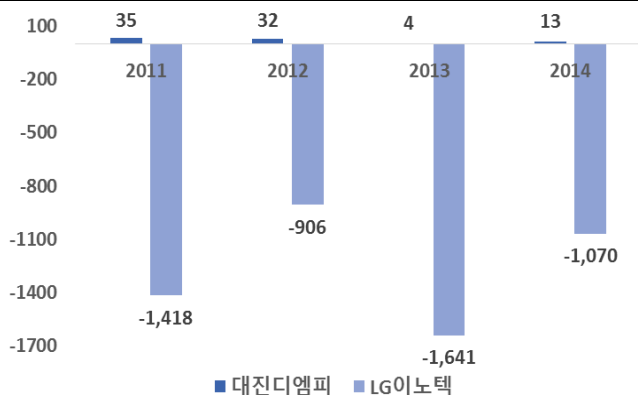
4.2 널(C) 보낸 자리, 여기 그대로... P 유지

LED 완성품 기업의 성장? LED 산업의 경쟁이 심해지며 LED 전체의 불황이 예견된다는 의견이 시장을 지배하고 있다. 하지만 패키징, 칩 등 LED 조명 소재 가격의 하락은 LED 조명 사업을 영위하는 동사에게 비용 감소를 의미하며, 실적 개선의 발판이 될 수 있다. 꼭 동사만 이 수혜를 받는 것이 아니라 LED 소재를 이용하여 완성품을 생산하는 기업들 모두 원재료 하락의 수혜를 받을 수 있다.

4.2.1 모두가 다 성공할 순 없다!

원가 하락에도 오르 지 않은 완성품 업체 실적 원자재를 생산하는 시장의 경쟁이 치열해서 원자재 가격이 하락하면 완성품 업체의 실적은 좋아진다는 것은 많은 사람이 예측할 수 있는 결과일 것이다. **하지만 실제로 LED 패키징, 칩 가격이 하락했어도 LED 완성품 업체의 실적은 좋아지지 않았다.** 대진디엠피의 영업이익은 2011년 대비 2014년 약 63% 급감하였고, LG이노텍의 LED 사업부도 최근 4년 간 1,000억 원 이상의 영업 손실을 내고 있다.

그림34. LED 완성품 기업 영업이익 추이(단위: 억 원)



출처: 각 사 사업보고서

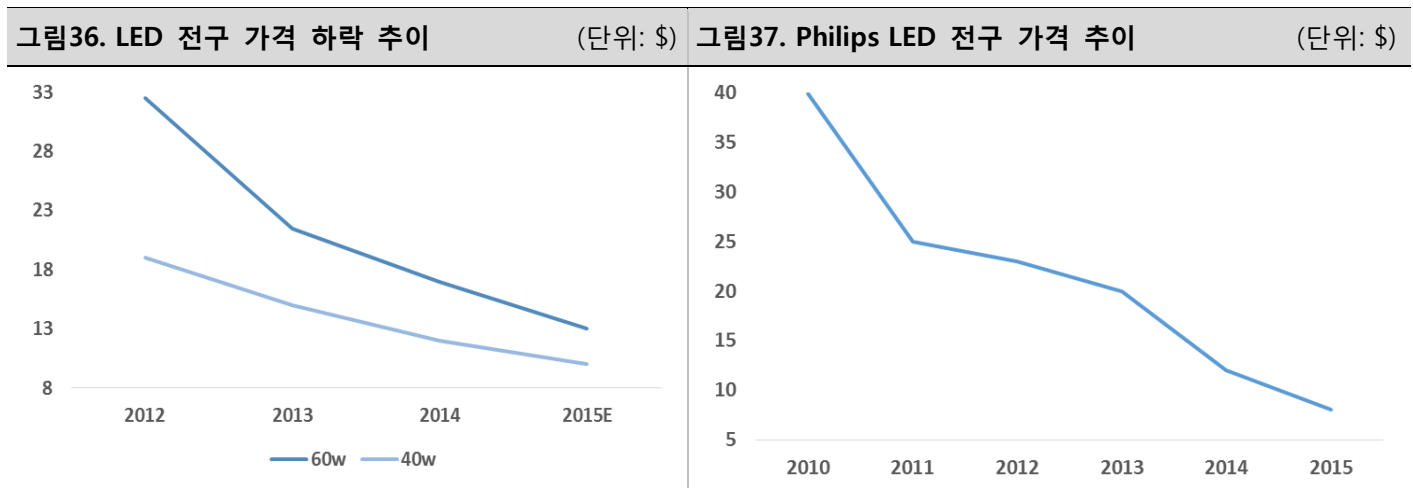
그림35. LED 완성품 기업 1년 주가 추이



출처: 네이버증권, SMIC Research Team 3

떨어지는 LED 전구 가격 원자재 가격이 떨어지는데도 LED 완제품 업체의 영업이익이 악화되는 것은 **완제품 가격도 동시에 하락하기 때문이다**. 출력 별로 가격이 다르지만 세계 평균적으로 60W LED 전구의 가격은 12년 \$33 수준에서 14년 \$17 수준으로 떨어졌고, 올해에는 약 \$13까지 떨어질 것으로 예상된다. 40W LED 전구도 2012년 약 \$19 수준에서 2015년 \$10까지 떨어질 것으로 전망된다. 실례로 세계적인 조명 기업 Philips 제품의 경우, 12W 기준 2010년 가격은 \$39.97 였지만 지속적으로 하락하여 2015 현재 \$8 수준까지 떨어진 상황이다.

원가와 동시에 떨어질 가능성이 많은 제품 가격 물론 Philips 같은 글로벌 대기업이 아니면 일반적으로 가격 정보를 공개하지 않는 것이 업계의 관행이다. 따라서 원자재 가격이 떨어질 때 각 개별 기업의 개별 제품 가격이 얼마나 떨어질지는 확실하게 관찰 불가능하다. **하지만 초과 공급이 세계적인 거시 현상임을 볼 때, 떨어지는 원자재 가격으로 인해 일반 LED 전구의 가격 역시 떨어질 것임을 유추할 수 있다.** 특히 특수 LED 전구가 아닌 **범용 LED 전구**의 경우 그 가격이 원재료 가격에 반응하여 가격이 하락할 가능성은 더욱 농후하다.



출처: LED Inside

출처: 업계자료, SMIC Research Team 3

4.2.2 동사의 P는 견실히 유지된다.

4.2.2.1 명품 브랜드, 명품 가격!

감성 조명으로 동사의 가격 유지 원자재 가격이 하락함에 따라 제품 가격도 하락하여 LED 산업이 전반적인 침체기에 빠진 이 상황에서도 동사는 견실한 실적을 유지할 수 있었다. 그 이유는 동사가 범용 LED 사업이 아닌 조명에 감성을 입힌 “감성 조명”을 통해 고급 시장에서 사업을 영위하기 때문이다.

낮은 가격보단 좋은 품질이 우선인 명품 매장의 조명 동사가 제품을 납품하는 대표 업체는 **Hermès, Louis vuitton, Burberry 등의 명품 매장** 이 주를 이룬다. 명품이 사람들의 선택이 되는 이유는 제품의 질이 우수하기 때문도 있지만 그 브랜드가 주는 이미지를 선택하기 때문이다. 따라서 명품 브랜드의 매장에서 조명의 역할은 단순히 “어둠을 밝히는 것”이 아니라 “분위기를 더하는 것”이다. 조명이 매장의 원가 절감 요소가 아닌 가치 상승 요소인 만큼 품질이 판매의 기준이 되며, 원가에 따라 가격을 내릴 유인은 존재하지 않는다.

백화점이 다 해주는 명품 매장 인테리어

또한 외국 명품 매장들은 주로 백화점에 입점해 있는데, 국내 명품 브랜드는 인테리어 비용을 매장이 부담하지만 **외국 명품 브랜드는 인테리어 시공 후 백화점에 비용을 청구하면 백화점에서 비용을 부담하는 식으로** 인테리어가 이루어진다. 따라서 외국계 명품 매장에겐 비용은 우선 순위가 아니다.

CR로부터 자유로운 동사

품질이 판매의 중요한 기준이며 외국 명품 매장들에게 인테리어 비용은 큰 문제가 되지 않는다는 점에서 **동사가 납품처로부터 가격 인하 압박을 받을 확률은 극히 적다**. 또한 명품 매장에 납품한다는 사실은 **동사의 브랜드 가치도 제고하여** 향후 타 업체와 계약을 맺을 때에도 가격 인하 압박을 받지 않아 **가격 안정성을 확보할 것으로 예상된다**. 격변하는 LED 시장에서 **가격 안정성을 유지할 수 있다는 것은 동사에게 큰 성장력으로 작용할 것이다**.

그림38. 납품처 브랜드 순위 및 가치 (단위: 위, \$ MN)

	순위	브랜드가치
Hermès	181	6,914
Louis Vuitton	220	5,807
Prada	268	5,021
Burberry	323	4,239
COACH	326	4,219
Ferrari	350	4,037

출처: Branddirectory

그림39. 명품 매장에 설치된 동사 조명



출처: FEELUX.COM

4.2.2.2 나의 키다리 아저씨, 특허

특허에 대한 통찰을 준 과거의 쓰라린 경험

동사의 가격이 유지될 수 있는 또 다른 이유는 **특허 때문이다**. 현재 218개의 특허를 보유하고 있는데 동사가 특허를 중요하게 여기게 된 이유는 경쟁사들의 특허 침해 사례 때문이다. 1994년 동사가 출시한 triple wavelength bulbs는 특허 없이 출시 되었다가 바로 Philips, Osram에 의해 모방 당했다. 당시 동사의 공급가는 \$12였으나 Philips와 Osram은 자본력을 이용하여 \$3에 공급해 1년 뒤 동사는 해당 제품의 생산 라인을 폐쇄하였다. 이 사건 이후 **“특허 없는 제품은 팔지 않는다”는 경영 철학**을 가지게 되었다.

특허를 중시하는 동 사의 경영 방식

현재 **1년에 두 차례 직원 특허 교육을 실시하고 있으며, 매 주 아이디어 회의를 진행하여 직원들의 특허 관련 아이디어를 수집한다**. 특허 아이디어를 출원한 직원에게는 현금 보상을 해주는 등의 특허 장려 정책으로 현재까지 연구직을 제외하고도 직원의 약 30% 정도가 특허를 출원 했다. **최근 3년 간 연 평균 44건의 특허를 출원했을 만큼 특허의 절대적 실적도 우수한 편이다**.

미래 가격 안정성을 담보하는 특허

현재 보유한 특허들의 만료 시기는 특허마다 상이하지만 빠른 것은 2020년에 만료가 도래한다. 하지만 **추가적인 비용 납부를 통해 특허의 연장이 가능하며 동사가 추가적인 특**

히 출원에 만전을 기하고 있는 만큼 앞으로도 특허를 통한 가격 방어는 가능하다.

5. 두근두근 첫만남, 신사업 진출

5.1 첫번째 신사업, 스마트LED

동사의 스마트LED 분야 신사업 진출 LED는 일종의 반도체이므로 기존 조명과 달리 다른 전자기기와의 결합이 용이하다. LED 스마트 조명은 이러한 특징을 지닌 LED 조명과 IT 기술과의 결합을 통해 **첫째, 에너지 절감 효과**를 극대화 하고 **둘째, 빛의 세기를 조절하고 다양한 색을 구현**함으로써 인간의 감성을 다루며 **셋째, 통신기능을 통한 홈 네트워크 시스템**을 가능하게 한다.

스마트 LED 신사업
1. 비콘 스마트 조명
2. 필마스터
동사의 경우 **첫째, SKT와 공동개발** 하여 올해 MWC에서 전시한 **‘비콘융합형 스마트조명’** 과 **둘째, 무선통신형 홈네트워크 시스템인 ‘필마스터’** 등을 통해 기존사업의 성장에 더해 이러한 스마트 LED 시장으로의 진출 의지를 보여주고 있으며 **이러한 신사업 진출이 동사의 중장기적인 성장동력이 될 것으로 기대된다.**

5.1.1 스마트 비콘 프로젝트: IoT는 조명에서부터

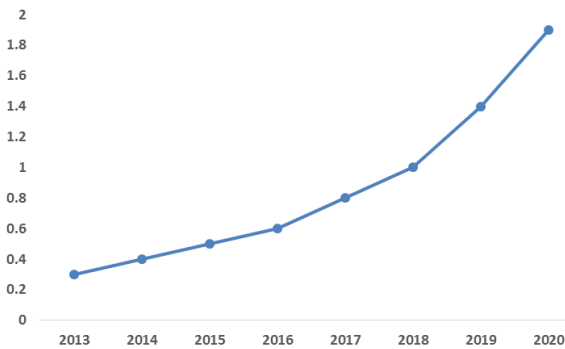
동사의 IoT 진출, 스마트 비콘 조명 IoT(Internet of Things)는 흔히 사물인터넷이라 일컬으며, 주변 사물들이 네트워크로 연결되어 사물로부터 정보를 수집하고 공유하면서 상호작용하는 지능형 네트워킹 기술 및 환경을 의미한다. 쉽게 말하면 **스마트폰과 같은 Digital hub를 통해 모든 일상생활을 제어할 수 있는 환경을 의미한다.**

스마트 비콘 조명 LED조명 + Indoor location 동사의 조명 기술은 이러한 IoT 에도 적용되기 시작했다. 동사는 2015년 MWC 전시회에서 SKT와 공동 개발중인 스마트 비콘(Smart Beacon) 프로젝트를 선보였다. 비콘기술이란 저전력 블루투스를 이용하여 반경 50~70m 내의 이용자들의 위치를 인식하여 서비스를 제공해주는 차세대 스마트폰 근거리통신 기술이다. **스마트 비콘 프로젝트는 LED 조명과 Indoor Location 기술의 융합을 뜻하는데, 조명에 Beacon 기술을 결합하여 실내 위치 기반 서비스를 제공해주는 것이 목표이다.** SKT에서 Indoor location, Bluetooth 등 위치를 측정해주는 서비스를 제공하고 필룩스에서 조명부분인 LED 조명과 Firmware를 제작한다.

제어가 용이, 상가 등 복합건물에서의 사용도 높을 것 이러한 스마트 비콘을 통해 소비자는 별도의 브릿지 없이 블루투스로 연결만 하면 어디에서든 자유롭게 전원과 밝기, 색상을 제어할 수 있다. 또한, 조명 한 개씩 제어할 수 있었던 기존 방식을 뛰어넘어 최대 64개 조명에 대한 그룹제어가 가능해져 **상가 등 복합 건물에서의 사용도가 높을 것으로 전망된다.**

그림40. 사물인터넷 시장 전망

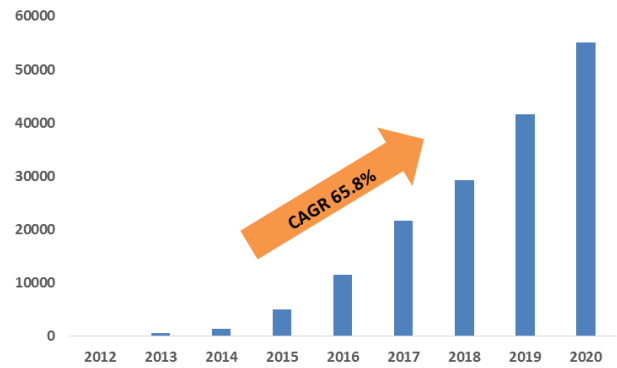
(단위: 조)



출처: Gartner, 업계자료, SMIC Research Team 3

그림41. 스마트 LED 조명의 시장전망

(단위: 십 억)



출처: 업계자료, SMIC Research Team 3

5.1.1.1 스마트 비콘 조명의 무궁무진한 활용

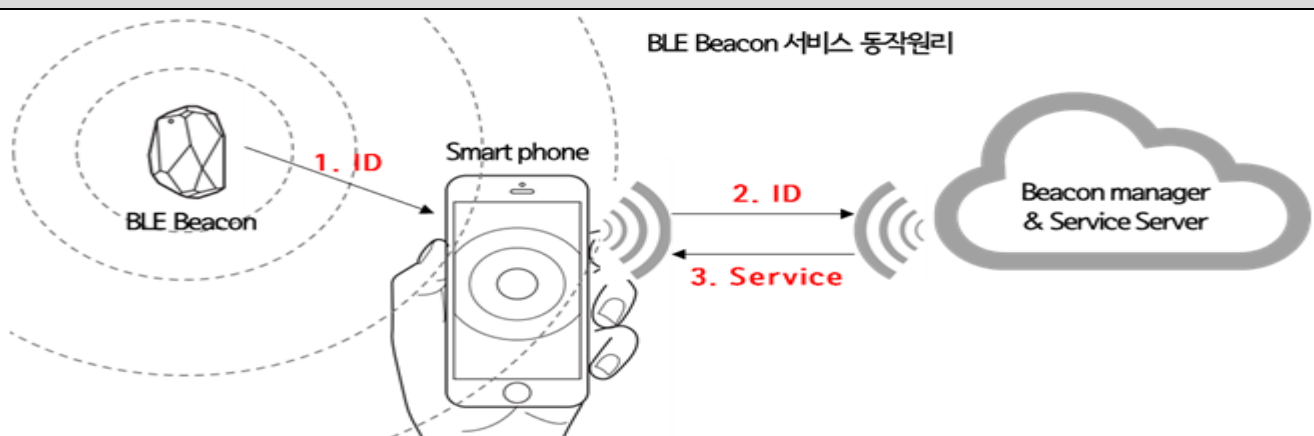
절전에서 O2O서비스까지의 스마트 LED 조명의 다양한 활용 가능성

동사의 스마트 비콘 프로젝트는 그 활용도가 무궁무진하다. 특히 사무실, 매장, 주거 공간 등이 혼재되어 있는 복합 건물의 경우 공간의 목적이나 건물 사용자들의 움직임 빈도에 따라 조명 시스템이 달라야 하기에 **시스템 조명의 유연성이 필요하다**. 이러한 복합 건물에 있어 앞서 언급한 장점들로 인해 스마트 조명의 활용도는 상당하다. 뿐만 아니라 스마트 조명은 인간의 **생체리듬을 고려**하여 시간에 따라 조명의 색과 강도를 바꾸기에 업무나 휴식의 효율성을 높이는 효과 또한 가져올 수 있다.

온라인으로 오프라인 마케팅 활동을 가능하게 해주는 스마트 비콘 조명

동사의 스마트 비콘 조명은 앞서 언급한 LED 조명으로써의 장점뿐만 아니라, **정보를 전달하는 비콘 역할을 수행하여 오프라인 상점의 마케팅 활동을 온라인으로 지원할 수 있게 해준다**. 예를 들면 소비자가 매장에 들어서면 스마트 조명이 소비자를 구분하여 고객 맞춤형 쿠폰을 비콘 단말기인 스마트폰 등을 통해 온라인으로 제공해주는 것이다. 동사의 스마트 비콘조명이 상용화될 시 이러한 장점들로 인해 일반 매장에서의 활용도 역시 높을 것으로 전망된다.

그림42. 비콘 기술 작동원리



출처: LG CNS

5.1.2 필마스터: 마음속의 어둠을 밝혀준다, 감성조명!

밝기를 위험이 아닌
인간의 감성을 위한
동사의 '감성조명'

동사는 '감성조명'을 표방하여 밝기를 조절하는 수단으로서의 조명이 아닌, **인간의 감성에 따라 밝기나 색을 조절하여 최적의 환경을 구현해주는 조명을 목표로 하고 있다.** 동사는 SIH(Sun In Home)이라는 철학으로 자연의 빛을 재현하여 단순히 어둠을 밝히는 기능조명에서 벗어나 인간의 생체리듬에 맞춰진 인간중심의 자연조명 연출을 추구한다. '필마스터'는 이러한 동사의 철학과 기술로 완성된 신기술이다.

동사의 감성과 기술
력의 결정체, 필마스
터

필마스터는 조명뿐만 아니라 생활공간의 모든 기기를 제어 가능하게 해준다. 스마트폰과 태블릿 PC로 집안의 조명을 비롯한 에어컨, 보일러, TV, 커튼 등 생활공간을 제어하고, 생활 패턴에 따라 적합한 환경설정을 가능하게 해준다. 예를 들면 휴식모드, 가상모드 등을 설정해 놓고 기억시켜 작동하게 할 수 있다.

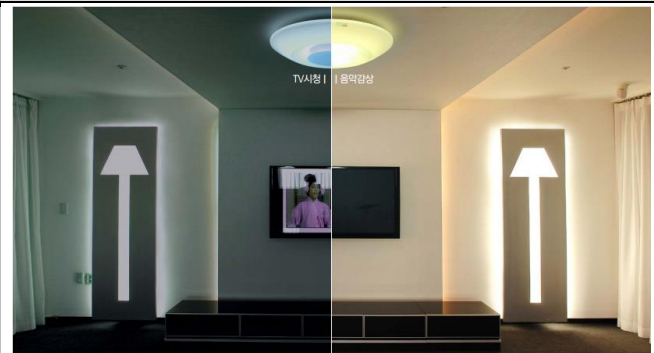
쾌적한 환경뿐만 아니라 화재 방지와 감식 등의 안전시스템 또한 제공해 줄 수 있다. 외부인이 침입하면 자동으로 스마트폰에 알림이 올리고 조명이 켜지게 한 후 촬영 및 실시간 추적이 가능하게 된다.

그림43. 홈네트워크 시스템-필마스터



출처: 동사 홈페이지

그림44. 사용목적에 따라 달라지는 조명



출처: 동사 홈페이지

5.2 두번째 신사업, 건설사업 진출

두번째 신사업
건설사업 진출

동사의 지금까지의 매출은 디스플레이용 프리미엄 조명에 치중되어 있었다. 하지만 **조명 시스템과 인테리어를 결합한 '시스테리어' 제공을 통한 고급아파트의 인테리어 조명사업과 렌탈사업**을 계획하고 있다.

5.2.1 신사업 2-1: 시스테리어

'시스테리어'
조명 그 이상의 '감
성공간서비스' 제공

'시스테리어'는 필마스터와 인테리어를 통합한 플랫폼으로 하나의 공간에서 **조명, 음향, 영상, 온도, 습도 등을 조절해 소비자에게 최적의 환경을 제공해준다.** 거실, 회의실, 강당, 매장 등에 감성조명, PC, 음향, 콘센트, 거울, 터치패드 등 다양한 기능의 모듈식 벽면을 설치해 공간의 상황과 사용자의 위치에 따른 서비스를 제공할 수 있다. 조명에서 더 나아가 최적화된 공간제공이라는 '**감성공간서비스**'로 고급아파트나 주택에 활용도가 높을 것으로 전망된다.

5.2.2 신사업 2-2: 신규수요가 기대되는 렌탈사업 진출

기대되는 감성조명
렌탈사업 진출

최근 불필요한 소비를 줄이고 자원 활용도를 높여 저성장 시대에 효율을 극대화할 수 있다는 점에서 공유경제 시스템이 주목받고 있다. 대여기간만큼 비용을 지불하는 거래 모델인 렌탈서비스는 이러한 공유경제의 가장 보편화된 형태로 성장세가 기대된다. 동사가 제공하고 있는 '시스테리어'의 경우 기존 인테리어에 비해 30% 저렴한 것은 물론 탈부착이 가능해 설치시간도 기존 인테리어의 1/3에 불과하다. 이에 시스테리어는 차후 렌탈사업에 활용될 것으로 보이며 시스테리어와 렌탈 사업은 동반 성장이 가능하다.

그림45. 렌탈사업의 기회 및 신규수요 창출

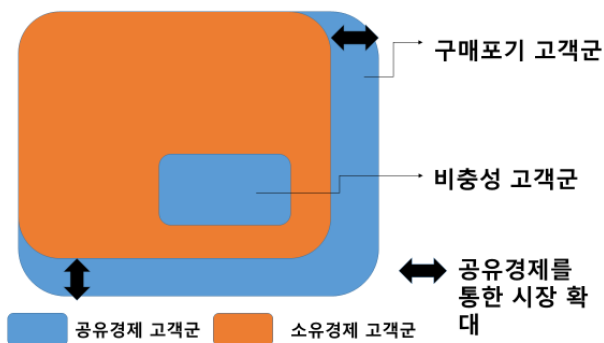


그림46. 다양한 품목의 렌탈사업 진출 모색

	감성 등기구	라이트테라피 등기구		라이트테라피 LED	
	SYMPHONY 77	SYMPHONY 82	SYMPHONY 120	FANTASY 90	VIOLA 90
입력 전압	AC 220V, 60Hz				
소비 전력	80W	86W	135W	115W	115W
광 원	T5 환형 형광등	T5 환형 형광등 RGB LED	T5 환형 형광등 RGB LED	Cool / Warm LED RGB LED	
디밍 범위(출력)	3.5W ~ 76W	6W ~ 110W		5W ~ 90W	
색온도 범위	2700K ~ 6500K				
라이트테라피 기능	X	O			
사용 리모컨	SR-03(RF 리모컨)				
선 저장 개수	100 개				
음성안내 기능	X			O	
판매가격 (VAT 포함)	₩239,000	₩289,000	₩324,000	₩491,000	₩491,000
렌탈가격 (24개월)	₩9,000/월	₩10,900/월	₩12,900/월	₩19,500/월	₩19,500/월

출처: 업계자료, SMIC Research Team 3

출처: 동사 홈페이지

5.2.3 신사업 2 가능성: 대형 주택 거래량 전년대비 증가

전체적인 주택시장
거래량 증가와 상대
적으로 대형 주택의
큰 증가율

주택시장은 점진적인 매수 심리 회복과 저금리, 정책효과 등에 힘입어 거래량 회복이 예상된다. 실제로 15년 1분기 서울 아파트 거래량이 06년 실거래가 조사 이후 사상 최대치를 기록하였다. 주택거래량이 13년도에 이어 2년 연속 상승하고 있으며 주택매매 시장이 살아나는 모습을 보이고 있다. 특히 수도권 주택의 경우 대형(85m² 초과)의 거래증가폭이 가장 높게 나타난다. 전년 대비 소형(60m² 이하)이 25.6%, 중형(60~85m² 이하)이 23.8% 증가한 반면 대형(85m² 초과)의 경우 38.7% 증가하였다.

고급주택 거래량 증
가에 따른 신사업 진
출 성공 가능성

동사의 조명은 고급조명으로 상대적으로 가격이 비싼 편이기 때문에 고급주택에 사용될 가능성이 높다. 즉, 이러한 대형 주택 증가세는 동사의 잠재적인 수요층이 증가한다는 것으로 해석할 수 있다. 실제로 동사의 사업이 디스플레이용에만 머물렀던 것은 아니다. 동사는 이미 용인 래미안과 청담동 마크노빌 등의 고급주택 및 아파트에 조명을 공급한 적이 있다. 이러한 경험을 바탕으로 건설경기가 활성화되고 부동산 거래량이 회복됨에 따라 새로운 수요가 창출될 수 있다.

정부의 LED지원책의
흐름 타고 동사의 사
업영역 확장 가능

이뿐만 아니라, 우리나라는 2020년까지 국내조명의 60%를, 공공기관의 경우 100%를 LED 조명으로 대체할 계획이다. 이러한 LED지원책을 통한 흐름을 타고 아파트와 주택으로 동사의 사업영역 확장이 기대된다.

그림48. 시스템과 인테리어 통합플랫폼 '시스테리어'



출처: 동사 홈페이지



6.2. 필립스의 조명사업 분사

2016년 초, 필립스의 조명사업부가 완전히 분사된다. 또한 올해 4월 LED 부품과 자동차 조명을 제조했던 자회사 역시 매각하였다. 이로 인해 필립스는 LED 시장 중 등기구 및 시스템솔루션 쪽에 치중할 것으로 전망된다.

7. Valuation

동사가 조명시장 중 특수분야에 해당하는 디스플레이용 프리미엄 조명에 집중하고 있고, value chain 상 fixture에 집중하고 있다는 점을 고려할 때, 적합한 peer를 정하기 어렵다는 점으로 인해 상대가치평가보다는 절대가치평가가 적합하다. 따라서 DCF를 사용한다.

7.1 매출 추정

7.1.1 조명

조명 매출은 투자포인트 1에서 언급한 디스플레이용 LED의 지역별 성장률을 적용하였다. 형광등의 경우 기존의 하락세를 적용하되 최소한의 시장은 있다고 판단하여 점차 하락세를 완화하였다.

7.1.2 부품

부품 매출은 동사의 트랜스포머가 국내 점유율의 약 50~60%를 차지하며, 주로 삼성전자와 LG전자에 납품한다는 점, 그리고 두 전방이 향후 가전시장에서 적어도 현재의 M/S를 유지한다고 가정하고, 글로벌 가전시장의 성장세를 적용하였다.

7.1.3 소재, 기타, 조정

소재, 기타는 3년 평균의 매출을 적용하였고, 조정은 매출 발생과정에서 일어난다고 판단하여 매출액 대비 비중을 적용하였다.

	2012	2013	2014	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
매출액	947.4	973.5	1033.9	1091.3	1239.3	1326.0	1420.5	1518.2	1619.7	1725.3
YoY	2.2%	2.7%	6.2%	5.5%	13.6%	7.0%	7.1%	6.9%	6.7%	6.5%
조명	414.7	359.5	435.7	522.3	670.2	738.6	822.3	916.3	1022.2	1141.3
YoY	8.8%	-13.3%	21.2%	19.9%	28.3%	10.2%	11.3%	11.4%	11.6%	11.7%
유럽	65.2	101.2	96.3	130.8	177.8	196.4	216.9	239.5	264.5	292.1
미국	32.4	62.4	107.8	147.6	202.2	225.5	251.5	280.4	312.7	348.7
아시아	26.8	51.1	122.7	167.7	229.2	261.8	299.0	341.5	390.1	445.6
형광등	290.3	144.8	108.9	76.2	61.0	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
부품	580.0	619.7	649.6	683.5	722.0	762.6	797.9	826.8	848.5	862.3
YoY	-5.4%	6.8%	4.8%	5.2%	5.6%	5.6%	4.6%	3.6%	2.6%	1.6%
소재	143.1	138.1	150.4	143.9	143.9	143.9	143.9	143.9	143.9	143.9
기타	27.3	30.0	12.5	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3
(조정)	-217.7	-173.8	-214.3	-281.7	-320.0	-342.3	-366.7	-392.0	-418.2	-445.4

7.2 CAPEX, DEP 추정

7.2.1 건설중인 자산

동사는 2011년부터 공정의 자동화 설비를 위한 투자를 지속해오고 있다. 현재 그 효과로 인해 일부 자동화가 이루어졌으나 아직 취득이 완료되지 않았다. 따라서 2015년까지는 해당 투자가 지속될 것으로 보인다.

7.2.2 영업자산의 활동성 비율

건설중인 자산을 제외한 유형자산과 무형자산의 매출 창출 능력은 최근 3년 약 3.7배에 달했다. 이를 매출에 연동하여 향후 매출 창출에 필요한 영업자산의 BV를 도출하였다. 이에 현재 투자중인 건설중인 자산을 더하여 매년 말 영업자산의 BV를 계산하였다.

7.2.3 DEP, CAPEX 추정

DEP는 도출된 영업자산에서 토지를 제외한 BV와 매년 DEP 비율을 계산한 3년 평균 상각률 11.09%를 적용하였다. CAPEX는 전기말 영업자산 BV에서 DEP를 차감한 후 기말 영업자산 BV가 되기 위한 취득분으로 계산하였다.

	2012	2013	2014	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
BV	280.5	301.1	370.0	409.3	435.9	447.6	462.7	472.6	491.2	511.8
BV-건설중인자산	261.4	259.0	270.7	292.3	331.9	355.1	380.4	399.5	426.2	454.0
건설중인자산	19.1	42.1	99.3	117.0	104.0	92.5	82.2	73.1	65.0	57.8
매출	947.4	973.5	1033.9	1091.3	1239.3	1326.0	1420.5	1518.2	1619.7	1725.3
DEP	22.3	22.9	32.1	35.1	38.6	39.9	41.6	42.7	44.7	47.0
BV	280.5	301.1	370.0	409.3	435.9	447.6	462.7	472.6	491.2	511.8
CAPEX	-38.0	-47.3	-96.8	-39.2	-26.7	-11.7	-15.1	-10.0	-18.6	-20.6

7.3 영업이익률 추정

7.3.1 조명 OPM

투자포인트 2에 언급한 것과 같이 LED 소재 단가 하락으로 인해 OPM이 개선될 것으로 보인다. 다만, 동사가 R&D와 종업원의 특허 출원 등에 보상 제공이 앞으로도 지속될 것을 예상하여 2% (감소한 퇴직급여 당기근무원가 대비 증가한 급여 추정 수치)씩 줄여서 반영하였다.

7.3.2 부품, 소재, 기타 OPM

부품을 비롯한 동사의 모든 사업부는 중국 공장 자동화 설비로 인해 원가 절감이 예상된다. 일부 자동화로 인한 OPM 개선 효과를 2016년 자동화 완성으로 판단하고 2016년까지 적용하였다. 이후 부품 부분 OPM은 전방에서의 CR등을 고려하여 본래 수준으로 회귀하는 가정을 하였다. 다만 소재와 기타 부분의 경우 3개년 평균을 적용하는 바, 일관

성을 위해 자동화 설비로 인한 OPM 상승분을 고려하지 않는다.

	2012	2013	2014	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
OPM	5.62%	6.82%	7.10%	8.93%	10.17%	10.94%	11.27%	11.66%	12.14%	12.12%
조명	4.68%	6.26%	5.83%	7.86%	9.18%	10.50%	11.38%	12.25%	13.12%	13.12%
부품	4.68%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%
소재	8.04%	7.24%	7.05%	7.05%	7.05%	7.05%	7.05%	7.05%	7.05%	7.05%
기타	5.76%	12.03%	13.94%	10.58%	10.58%	10.58%	10.58%	10.58%	10.58%	10.58%
(조정)	0.64%	1.55%	2.01%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%

7.4 법인세율 추정

법인세율 추정을 위해서 동사의 영업이익 하단의 추정은 다음과 같다. 법인세차감전순이익을 법인세율 구간을 적용하여 도출한 법인세비용과 실제 법인세비용의 차이가 계속 발생할 것으로 예상하여 법인세율을 추정하였다.

7.5 NWC CF 추정

NWC를 영업활동에 필요한 유동성으로 보아 매출액 대비 일정 NWC가 필요하다고 가정하였다(3년 평균 29.05%). 이를 통해 NWC의 증분을 도출하였다.

7.6 FCF

	2012	2013	2014	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
매출액	947.4	973.5	1033.9	1091.3	1239.3	1326.0	1420.5	1518.2	1619.7	1725.3
DEP	22.3	22.9	32.1	35.1	38.1	39.2	40.6	41.6	43.6	45.8
DEP외 비용	871.9	884.1	928.4	958.7	1075.1	1141.8	1219.8	1299.5	1379.5	1470.3
영업이익	53.3	66.4	73.4	97.5	126.1	145.0	160.1	177.1	196.6	209.2
유효세율	23.2%	28.0%	27.8%	27.6%	28.1%	28.3%	28.4%	28.6%	28.7%	28.8%
NOPLAT	40.9	47.8	53.0	70.6	90.7	103.9	114.5	126.5	140.2	149.0
D&A	22.3	22.9	32.1	35.1	38.1	39.2	40.6	41.6	43.6	45.8
CAPEX	-38.0	-47.3	-96.8	-74.3	-65.3	-51.6	-56.6	-52.7	-63.3	-67.6
NWC CF	-7.2	-16.9	4.1	-28.2	-43.0	-25.2	-27.5	-28.4	-29.5	-30.7
FCF	18.0	6.6	-7.6	3.1	20.5	66.4	71.1	87.1	91.0	96.5

7.7 WACC

동사의 종가기준 시가총액은 731억이며, IBD는 133.3억이다. 세율은 27.84%를 사용하고 타인자본비용은 3.02%이다. 무위험이자율은 국고채 3년물 이자율인 1.84%이며 시장 프리미엄은 7%를 사용하였다. 동사의 beta 평균(NAVER, Fnguide)은 0.36이다. WACC은 다음과 같다.

WACC	6%	7%	8%
0.26	3.21%	3.43%	3.65%
0.36	3.72%	4.02%	4.33%
0.46	4.23%	4.62%	5.00%

WACC	6%	7%	8%
0.9	6.46%	7.22%	7.98%
1	6.97%	7.81%	8.66%
1.1	7.47%	8.40%	9.34%

7.8 기타

14년도 말 동사의 현금 및 현금성자산은 38.3억이다. 또한, 동사의 유통주식수는 25,309,239주이다.

7.9 목표 주가

TV의 계산은 7년 후인 2021년의 FCF이 계속 유입되는 것을 가정하여 TV를 정하였다 (성장률 0). EV계산 시점은 2015년 5월 2일로 하였다.

EV	1057.3
IBD	133.3
CASH	38.3
MV	962.3

MV (억)	962.3
주식수	25,309,239
TP	3,802
현재주가	2,890
상승여력	31.6%

7.10 민감도분석

목표주가	6%	7%	8%
0.9	4,807	4,195	3,701
1	4,384	3,802	3,336
1.1	4,019	3,466	3,025

목표주가	6%	7%	8%
0.26	10,730	9,972	9,306
0.36	9,117	8,346	7,684
0.46	7,894	7,139	6,502

위의 결과를 바탕으로 현재주가 2,890원, 목표주가 3,802원으로 상승여력 31.6%를 도출하였다.

8. Appendix

대차대조표	IFRS (연결)			
	201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	390	380	398	472
장기금융자산	29	18	3	4
유형자산	264	273	289	351
무형자산	11	7	12	19
기타비유동자산	86	82	94	98
유동자산	510	506	551	538
현금및현금성자산	76	88	75	38
단기금융자산	0	5	40	7
매출채권및기타채권	218	193	207	257
재고자산	203	208	214	224
기타유동자산	12	12	16	12
기타금융업자산	0	0	0	0
자산총계	900	886	950	1,010
비유동부채	20	10	14	23
장기금융부채	8	0	0	10
확정급여부채	3	4	6	8
기타비유동부채	9	6	8	4
유동부채	318	309	331	332
매입채무및기타채무	145	135	178	197
단기금융부채	164	166	148	123
기타유동부채	9	8	5	12
기타금융업부채	0	0	0	0
부채총계	338	319	345	355
지배주주지분	562	567	605	655
자본금	128	128	128	128
신종자본증권	0	0	0	0
자본잉여금	93	93	93	93
기타자본구성요소	0	0	0	0
자기주식	0	0	0	0
이익잉여금	226	253	291	333
기타포괄손익누계액	115	93	92	101
비지배주주지분	0	0	0	0
자본총계	562	567	605	655
투자자본	733	734	753	789
순운전자본	266	260	253	285
순차입금	95	73	33	88

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간			
	201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	927	947	973	1,034
매출원가	698	680	683	708
매출총이익	229	267	290	326
판매비와관리비	193	214	224	252
인건비	76	80	84	91
자산상각비	11	12	14	13
연구개발비	12	14	21	20
영업이익	35	53	66	73
EBITDA	55	76	89	105
비영업손익	-4	-8	-6	-1
금융손익	-8	-9	-11	-3
관련기업투자증권손익	6	2	-1	0
기타손익	-2	-1	6	2
*외환손익	-5	-4	-8	0
세전계속사업이익	31	46	61	73
법인세비용	8	11	17	20
계속사업이익	23	35	44	52
중단사업이익	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0
당기순이익	23	35	44	52
지배주주순이익	23	35	44	52
비지배주주순이익	0	0	0	0
총포괄이익	42	13	45	59
지배주주총포괄이익	42	13	45	59
비지배주주총포괄이익	0	0	0	0
현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	15	61	89	57
당기순이익	23	35	44	52
현금유출임이없는비용(수익)	33	51	54	75
유무형자산상각비	20	22	23	32
유가증권관련손익	0	0	0	-0
순이자비용	0	0	3	3
외환손익	-2	1	1	-1
관계기업투자손익	-6	-2	1	-0
기타	-4	24	16	31
영업활동으로인한자산및부채의변동	-30	-5	7	-51
매출채권및기타채권의증감	-55	114	49	25
재고자산증감	33	-17	-13	-21
매입채무및기타채무의증감	-4	-93	-19	-57
기타	-4	-10	-10	2
투자활동현금흐름	33	-45	-77	-68
유형자산증감	16	-40	-39	-91
무형자산증감	-1	2	-8	-9
금융자산증감	17	-4	-34	31
기타	0	-3	4	1
재무활동현금흐름	-24	1	-24	-23
단기금융부채증감	-19	4	-17	-24
장기금융부채증감	-0	-11	0	10
자본증감	0	7	0	0
기타	-5	1	-8	-9
기타현금흐름	3	-5	-0	-1
현금의순증	26	12	-13	-35
기초현금	51	76	88	75
기말현금	76	88	75	41

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.